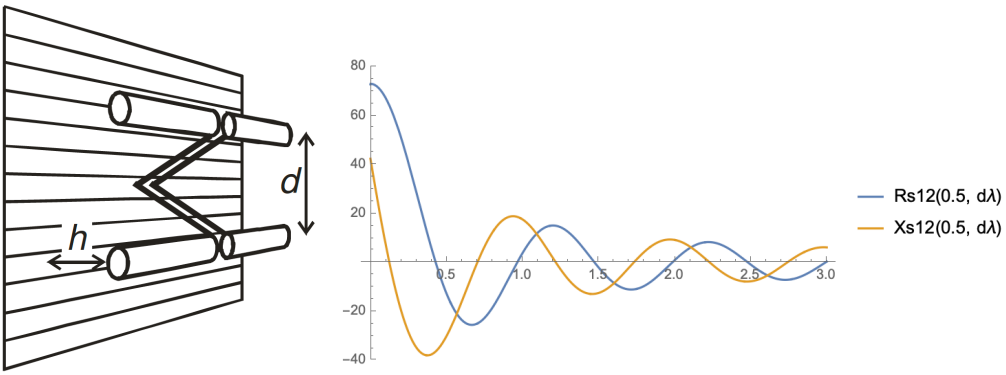
Examen Antenas
junio 2023

Nombre:

1. Una antena está formada por dos dipolos $\lambda/2$, orientados en la dirección z y situados paralelos a un plano perfectamente conductor e infinito, tal como se muestra en la figura. Los dipolos están alimentados en paralelo, de manera que las corrientes de ambos son iguales. La distancia que separa los dipolos es d=0.5λ y la distancia h está por determinar, con el fin de favorecer la radiación hacia adelante de la antena
   a) Calcular el campo eléctrico radiado por esta antena.
   b) Calcular la distancia h que maximiza el campo radiado en la dirección del eje x (perpendicular al plano reflector).
   c) Calcular su impedancia de entrada para el valor h calculado en el apartado anterior.



(4 puntos)

2. Una agrupación de antenas isotrópicas separadas por una distancia $\lambda/2$ y alimentadas con corrientes de igual amplitud y misma fase está caracterizada por el polinomio

$$P(Z) = (1+z)(1+z^4)$$

Se pide:
a) Calcular los ceros del polinomio.
b) Determinar el factor de la agrupación y dibujarlo de forma esquemática indicando el margen visible.
c) Determinar las direcciones del espacio en las que no hay radiación.
d) Determinar las corrientes que alimentan la agrupación y calcular de forma exacta su directividad.
e) Determinar el nivel de lóbulo principal a secundario, NLPS.

Nota: la raíz n-ésima de un número complejo $z = re^{j\theta}$ es $\sqrt[n]{r}e^{j\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi\theta}{n}}$, con $k = 0,1,\dots,n-1$

(4 puntos)

3. Un reflector parabólico de diámetro $D_a = 5\ m$ y una relación distancia focal a diámetro $f/D_a = 0.3$ trabaja a 10 GHz. Sabiendo que la directividad de la fuente primaria es $D_f(\theta) = 4\cos^6\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

a) Calcular el ángulo de abertura y la eficiencia total η_t del reflector.
b) Calcular la directividad del reflector.

(2 puntos)